

LAB 4 - SYNCHRONIZATION

Quesito #1

In OS/161, considerare due possibili implementazioni parziali di `spinlock_acquire` mostrate di seguito:

```
void spinlock_acquire(struct spinlock *splk) {
    // ...
    while (1) {
        if (spinlock_data_get(&splk->splk_lock) != 0) {
            continue;
        }
        if (spinlock_data_testandset(&splk->splk_lock) != 0) {
            continue;
        }
        break;
    }
    // ...
}

void spinlock_acquire2(struct spinlock *splk) {
    // ...
    while (1) {
        while (spinlock_data_get(&splk->splk_lock) != 0);
        if (spinlock_data_testandset(&splk->splk_lock) == 0) {
            continue;
        }
    }
    // ...
}
```

- Perché `spinlock_acquire` usa sia `spinlock_data_get` e `spinlock_data_testandset` invece di chiamarne solo uno?
- Le due funzioni sono equivalenti? Motivare la scelta ed eventualmente discutere le modifiche per renderle tali, se possibile.

Quesito #2

Descrivere i semafori e i lock e discutere le differenze tra un semaforo binario e un lock.

Quesito #3

Quando e perché è preferibile utilizzare uno spinlock invece di un lock (o viceversa)?